

逐题审阅报告

# 双师课课后作业

## 修改前后高亮对比

|    |        |     |
|----|--------|-----|
| 17 | 67     | 30  |
| 章节 | 题逐题 审阅 | 处修改 |

阅读说明 仅列出发现问题的题。左侧浅红为原文，右侧浅绿为修正版；末尾附全部 67 题覆盖表。

### 第 1 节

#### 01 第 1 节 · 第 2 题 原稿约第 3 页

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 修改前                               | 修改后                                  |
| 题干未给出重力加速度取值；答案直接选择 E ( 1.40 m )。 | 在题干补充：“取重力加速度 $g=10\text{ m/s}^2$ 。” |

问题 条件不足。由推导只能得到  $h=14/g$ ，不能唯一得到数值 1.40 m。 校核 此时  $h=14/g=1.40\text{ m}$ ，答案 E 才唯一成立。

#### 02 第 1 节 · 第 2 题 原稿约第 3 页

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| 修改前                    | 修改后                    |
| 物块的大小可以忽略，即可以视为无体积的重点。 | 物块的大小可以忽略，即可以视为无体积的质点。 |

问题 “重点”为错别字。 校核 物理模型的规范术语是“质点”。

#### 03 第 1 节 · 第 2 题 原稿约第 4 页

|             |             |
|-------------|-------------|
| 修改前         | 修改后         |
| 代数数据解得..... | 代入数据解得..... |

**问题** 动词误用。 **校核** 应把已知数据代入公式。

04 第 1 节 · 第 3 题 原稿约第 5 页

| 修改前                      | 修改后                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| B 对地的加速度公式中根号、平方和分式层级错乱。 | $a_B = \sqrt{a_1^2 + a^2}$ ，其中<br>$a = (m_B g - m_A a_1) / (m_A + m_B)$ 。 |

**问题** 公式排版不能清楚表达两个互相垂直的加速度分量。 **校核** B 相对车的竖直加速度与车的水平加速度正交，应作矢量合成。

第 3 节

05 第 3 节 · 第 2 题 原稿约第 15 页

| 修改前                                                                      | 修改后                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| $3n$ ( $n$ 是大于 1 的正整数) ..... $\sqrt{(\beta \mu g L)}$ ( $\beta$ 为足够大的常数) | $3n$ ( $n$ 为大于 1 的正整数 ) ..... $\sqrt{(\beta \mu g L)}$ ( $\beta$ 为足够大的常数 ) |

**问题** 两处均为半角左括号与全角右括号混用，第一处还破坏了句法。 **校核** 统一中文括号并恢复完整限定条件。

第 4 节

06 第 4 节 · 第 2 题 原稿约第 25 页

| 修改前                                                    | 修改后                                                                    |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ( 1 ) $v_A = v_B = 2gr$ ( 3 ) $v_m = (1 + \sqrt{2})gr$ | ( 1 ) $v_A = v_B = \sqrt{2gr}$ ( 3 ) $v_m = \sqrt{[(1 + \sqrt{2})gr]}$ |

**问题** 原答案漏失根号，量纲不成立。 **校核** 速度的量纲应为  $\sqrt{(gr)}$ ，与解析中的能量关系一致。

07 第 4 节 · 第 3 题 原稿约第 29 页

| 修改前                      | 修改后                          |
|--------------------------|------------------------------|
| 同一题的“答案 C + 完整解析”连续排入两遍。 | 只保留第一份“答案 C + 解析”，删除第二份重复内容。 |

**问题** 内容完全重复，且导致后续题号错觉。 **校核** 两份文字、公式和结论完全相同。

08 第 4 节 · 第 4 题 原稿约第 30 页

| 修改前                               | 修改后                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| 仅有“4.【答案】A”和解析，题干、配图及 A—D 选项全部缺失。 | 从原命题稿补回第 4 题完整题干、配图和 A—D 选项；在补回前不得作为完整练习题发布。 |

**问题** 题目不完整，读者无法作答，也无法从解析唯一反推原选项。 **校核** 现存信息不足以无歧义重建原题，不能擅自编写选项。

第 5 节

09 第 5 节 · 第 1 题 原稿约第 32 页

| 修改前                     | 修改后                     |
|-------------------------|-------------------------|
| “子弹射入木块后未穿出”“子弹最终未穿出木块” | “子弹射入木块后未穿出”“子弹最终未穿出木块” |

**问题** 两处“未”均为错别字。 **校核** 此处表示否定，应使用“未”。

10 第 5 节 · 第 2 题 原稿约第 34 页

| 修改前                                                 | 修改后                                                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| $\Delta E = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}(M-m)v'^2$ | $\Delta E = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}(M-m)v'^2$ |

**问题** 新核的反冲动能被错误相减，且与后面的质量亏损结果矛盾。 **校核** 释放的核能等于  $\alpha$  粒子和新核动能之和。

11 第 5 节 · 第 3 题 原稿约第 35 页

| 修改前                                  | 修改后                   |
|--------------------------------------|-----------------------|
| 第 ( 4 ) 问答案：0.90 m；解析：木板长度大于 0.90 m。 | 第 ( 4 ) 问答案：L≥0.90 m。 |

**问题** 答案只给临界值，且答案与解析的范围表述不一致。 **校核** “木块不会从小车左端掉下”包含恰好到达左端的临界情形。

12 第5节·第4题 原稿约第37页

| 修改前                                                                          | 修改后                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第 ( 3 ) 问答案只列出“ $4\text{ kg} < M \leq 6\text{ kg} : Q=1\text{ J}$ ”，低质量区间缺项。 | 第 ( 3 ) 问： $4\text{ kg} < M \leq 6\text{ kg}$ 时， $Q=1\text{ J}$ ； $1\text{ kg} \leq M \leq 4\text{ kg}$ 时， $Q=2M/(M+4)\text{ J}$ 。 |

**问题** 分段答案不完整。 **校核** 按小车是否在木块离开前达到共同速度分段， $M=4\text{ kg}$  处两式连续。

第6节

13 第6节·第1题 原稿约第40页

| 修改前                           | 修改后                                                                                                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 题干和 A—D 选项完整重复两遍，随后没有本题答案与解析。 | 删除第二份重复题干和选项；补充答案：ABD。关键结果： $m_A=3\text{ kg}$ ， $m_C=10\text{ kg}$ ， $\Delta t$ 内 B 的位移为 $7/12\text{ m}$ ，最大弹性势能为 $30\text{ J}$ 。 |

**问题** 重复排版且答案缺失。 **校核** 由碰撞动量守恒、系统质心运动及最短压缩时共同速度复算；选项 C 所述  $78\text{ J}$  不成立。

14 第6节·第2题 原稿约第43页

| 修改前                                                              | 修改后                                               |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 第 2 题题干→第 3 题题干→第 2 题题干 ( 重复 ) →第 2 题答案→第 3 题题干 ( 重复 ) →第 3 题答案。 | 重排为：第 2 题题干→第 2 题答案与解析→第 3 题题干→第 3 题答案与解析；删除重复题干。 |

**问题** 第 2、3 题交叉错序，且两道题干均重复。 **校核** 按题号和各自解析中的物理对象可明确配对。

15 第6节·第2题 原稿约第43页

| 修改前                                     | 修改后                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 第 ( 1 ) 问答案： $10\text{ m/s}$ ； $31.2$ 。 | 第 ( 1 ) 问答案： $10\text{ m/s}$ ； $31.2\text{ N}$ 。 |

**问题** 第二个数值缺少单位。 **校核** 该量为滑块通过圆弧管道最高点时所受支持力。

16 第 6 节 · 第 3 题 原稿约第 45 页

| 修改前                                | 修改后                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 第 3 题题干被夹在第 2 题内容中，并在第 2 题答案后再次出现。 | 只保留一份第 3 题题干，并将其连同答案、解析整体置于第 2 题之后。 |

**问题** 题序错乱且题干重复。 **校核** 保证一题一组“题干—答案—解析”。

第 7 节

17 第 7 节 · 第 2 题 原稿约第 49 页

| 修改前                    | 修改后                                        |
|------------------------|--------------------------------------------|
| ( 3 ) 求小球与 10 号球碰后的速度。 | ( 3 ) 求 A 球与 1—9 号球形成的粘连整体同 10 号球碰撞后的共同速度。 |

**问题** “小球”指代不明，此时已有多个粘连小球。 **校核** 明确碰撞双方和所求速度的对象。

第 8 节

18 第 8 节 · 第 2 题 原稿约第 58 页

| 修改前                                                                  | 修改后                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| $\frac{1}{2}mv_A^2+mv_B^2=\frac{1}{2}mv_{A1}^2+\frac{1}{2}mv_{B1}^2$ | $\frac{1}{2}mv_A^2+\frac{1}{2}mv_B^2=\frac{1}{2}mv_{A1}^2+\frac{1}{2}mv_{B1}^2$ |

**问题** 碰撞前 B 的动能项漏写系数 1/2。 **校核** 弹性碰撞前后总动能守恒，每个平动动能项均为  $\frac{1}{2}mv^2$ 。

第 9 节

19 第 9 节 · 第 2 题 原稿约第 68 页

| 修改前                              | 修改后                 |
|----------------------------------|---------------------|
| 第 ( 2 ) 问的第 ii 小问，解析标题写成“( 3 )”。 | 将该解析标题改为“( 2 ) ii”。 |

**问题** 小问编号与题干不对应。 **校核** 该内容回答的是第 ( 2 ) 问的第二种情形。

20 第 9 节 · 第 4 题 原稿约第 70 页

| 修改前                                                | 修改后                                                  |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 第 ( 3 ) 问答案： ( 10 cm , 8.4 cm ) ( 10 cm , 1.2 cm ) | 第 ( 3 ) 问答案： ( 10 cm , 8.4 cm ) 或 ( 10 cm , 1.2 cm ) |

**问题** 两个可能坐标之间缺少连接词，容易被误读成一个连续表达式。 **校核** 粒子可能落在关于中线对称的两个位置。

第 11 节

21 第 11 节 · 第 3 题 原稿约第 95 页

| 修改前                     | 修改后                     |
|-------------------------|-------------------------|
| “如图 ( 甲 ) 所示”“图 ( 乙 ) ” | “如图 ( 甲 ) 所示”“图 ( 乙 ) ” |

**问题** 中英文括号混用。 **校核** 统一中文全角括号。

22 第 11 节 · 第 5 题 原稿约第 102 页

| 修改前                       | 修改后                      |
|---------------------------|--------------------------|
| $\cos\alpha=25/\sqrt{41}$ | $\cos\alpha=5/\sqrt{41}$ |

**问题** 三角函数数值错误；该值大于 1，不可能成立。 **校核** 已知  $\sin\alpha=4/\sqrt{41}$ ，由  $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$  得  $\cos\alpha=5/\sqrt{41}$ 。

第 14 节

23 第 14 节 · 第 4 题 原稿约第 130 页

| 修改前                                  | 修改后                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| “导轨 MNPQ 与 MNPQ”“以 PP 为边界”“连接在 MM 间” | “导轨 MNPQ 与 M'N'P'Q”“以 PP'为边界”“连接在 MM'间” |

**问题** 第二根导轨及横向边界的撇号缺失，几何对象标记不唯一。 **校核** 与图中的两条平行导轨端点命名保持一致。

24 第 14 节 · 第 4 题 原稿约第 130 页

| 修改前            | 修改后           |
|----------------|---------------|
| 刚好从 cc'为无碰撞地进入 | 刚好从 cc'无碰撞地进入 |

问题 多余的“为”导致语病。 校核 删除赘词后句法完整。

第 15 节

25 第 15 节 · 第 2 题 原稿约第 134 页

| 修改前                    | 修改后                               |
|------------------------|-----------------------------------|
| ab 边通过第一个磁场区域用时 0.1 s。 | 线框向前移动 $d_1=8\text{ m}$ 用时 0.1 s。 |

问题 题干称磁场区域宽度  $L=2\text{ m}$ ，但解析用  $v_{t_1}=d_1=8\text{ m}$ ；“通过区域”与实际采用的位移不一致。 校核 修正后与解析的  $v_{t_1}=d_1$  及后续数值计算一致；若原图另有定义，应以命题原稿为准重写。

第 16 节

26 第 16 节 · 第 1 题 原稿约第 144 页

| 修改前                           | 修改后                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| 第 1 题的答案与解析在第 2 题答案位置又完整复制一次。 | 第 1 题答案与解析只保留紧接第 1 题题干的第一份；删除第 2 题后的误复制内容。 |

问题 第 1 题内容重复，并挤占了第 2 题答案位置。 校核 复制段落与第 1 题原答案、解析完全相同。

27 第 16 节 · 第 2 题 原稿约第 143 页

| 修改前                              | 修改后                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 第 2 题没有自己的答案与解析，原位置误放第 1 题答案与解析。 | 补充答案：( 1 ) ① C；② 增大；③ $423\ \Omega$ 。<br>( 2 ) ① A；② $R_x=\sqrt{(R_1R_2)}$ 。 |

问题 本题解答缺失。 校核 平衡时  $R_x/R_M=R_a/(R_b+R_c)=1/2$ ，故  $R_x=846/2=423\ \Omega$ ；交换下桥臂后两次平衡关系相乘得  $R_x^2=R_1R_2$ 。

## 第 17 节

### 28 第 17 节 · 第 2 题 原稿约第 152 页

| 修改前              | 修改后             |
|------------------|-----------------|
| 其轻质包带长度约为 $4d$ 。 | 其轻质包带长度为 $4d$ 。 |

**问题** 解析把长度直接按精确的  $4d$  使用，“约为”不足以支持精确定量图像。 **校核** 题目要求选择唯一的定量函数图像，几何长度必须明确。

### 29 第 17 节 · 第 4 题 原稿约第 156 页

| 修改前                                  | 修改后                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 在剩余 $1/3$ 球面 AB 上均匀分布负电荷，总电荷量为 $q$ 。 | 在剩余 $1/3$ 球面 AB 上均匀分布负电荷，总电荷量为 $-q$ 。 |

**问题** “负电荷”与正号  $q$  并列，符号不明确；解析实际按  $-q$  计算。 **校核** 明确代数量，避免将  $q$  同时理解为电荷量大小和带符号电荷量。

### 30 第 17 节 · 第 7 题 原稿约第 163 页

| 修改前              | 修改后                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| 证明角度极小，故可看作单摆模型。 | 由 $\cos\theta=0.9968\approx 1$ 可知 $\theta$ 很小，故可近似看作单摆模型。 |

**问题** “证明角度”搭配错误，且缺少近似成立的量化依据。 **校核** 小角度条件来自计算结果，模型只能表述为近似。

# 67 题逐题审阅覆盖表

“通过”表示题干、选项、答案和解析均已逐题核对，未发现需要修改之处；“需修改”对应前文编号。

| 顺序 | 定位           | 原稿页 | 结论  | 对应修改项    |
|----|--------------|-----|-----|----------|
| 1  | 第 1 节 第 1 题  | 1   | 通过  | —        |
| 2  | 第 1 节 第 2 题  | 3   | 需修改 | 01、02、03 |
| 3  | 第 1 节 第 3 题  | 5   | 需修改 | 04       |
| 4  | 第 1 节 第 4 题  | 6   | 通过  | —        |
| 5  | 第 2 节 第 1 题  | 7   | 通过  | —        |
| 6  | 第 2 节 第 2 题  | 8   | 通过  | —        |
| 7  | 第 2 节 第 3 题  | 11  | 通过  | —        |
| 8  | 第 3 节 第 1 题  | 14  | 通过  | —        |
| 9  | 第 3 节 第 2 题  | 16  | 需修改 | 05       |
| 10 | 第 3 节 第 3 题  | 18  | 通过  | —        |
| 11 | 第 3 节 第 4 题  | 20  | 通过  | —        |
| 12 | 第 4 节 第 1 题  | 23  | 通过  | —        |
| 13 | 第 4 节 第 2 题  | 25  | 需修改 | 06       |
| 14 | 第 4 节 第 3 题  | 27  | 需修改 | 07       |
| 15 | 第 4 节 第 4 题  | 30  | 需修改 | 08       |
| 16 | 第 5 节 第 1 题  | 32  | 需修改 | 09       |
| 17 | 第 5 节 第 2 题  | 34  | 需修改 | 10       |
| 18 | 第 5 节 第 3 题  | 35  | 需修改 | 11       |
| 19 | 第 5 节 第 4 题  | 37  | 需修改 | 12       |
| 20 | 第 6 节 第 1 题  | 40  | 需修改 | 13       |
| 21 | 第 6 节 第 2 题  | 43  | 需修改 | 14、15    |
| 22 | 第 6 节 第 3 题  | 45  | 需修改 | 16       |
| 23 | 第 7 节 第 1 题  | 47  | 通过  | —        |
| 24 | 第 7 节 第 2 题  | 49  | 需修改 | 17       |
| 25 | 第 7 节 第 3 题  | 51  | 通过  | —        |
| 26 | 第 8 节 第 1 题  | 55  | 通过  | —        |
| 27 | 第 8 节 第 2 题  | 57  | 需修改 | 18       |
| 28 | 第 8 节 第 3 题  | 61  | 通过  | —        |
| 29 | 第 9 节 第 1 题  | 64  | 通过  | —        |
| 30 | 第 9 节 第 2 题  | 66  | 需修改 | 19       |
| 31 | 第 9 节 第 3 题  | 69  | 通过  | —        |
| 32 | 第 9 节 第 4 题  | 70  | 需修改 | 20       |
| 33 | 第 10 节 第 1 题 | 76  | 通过  | —        |
| 34 | 第 10 节 第 2 题 | 78  | 通过  | —        |
| 35 | 第 10 节 第 3 题 | 81  | 通过  | —        |
| 36 | 第 10 节 第 4 题 | 84  | 通过  | —        |
| 37 | 第 11 节 第 1 题 | 88  | 通过  | —        |

| 顺序 | 定位           | 原稿页 | 结论  | 对应修改项 |
|----|--------------|-----|-----|-------|
| 38 | 第 11 节 第 2 题 | 91  | 通过  | —     |
| 39 | 第 11 节 第 3 题 | 95  | 需修改 | 21    |
| 40 | 第 11 节 第 4 题 | 97  | 通过  | —     |
| 41 | 第 11 节 第 5 题 | 101 | 需修改 | 22    |
| 42 | 第 12 节 第 1 题 | 104 | 通过  | —     |
| 43 | 第 12 节 第 2 题 | 107 | 通过  | —     |
| 44 | 第 12 节 第 3 题 | 110 | 通过  | —     |
| 45 | 第 12 节 第 4 题 | 114 | 通过  | —     |
| 46 | 第 13 节 第 1 题 | 116 | 通过  | —     |
| 47 | 第 13 节 第 2 题 | 118 | 通过  | —     |
| 48 | 第 13 节 第 3 题 | 121 | 通过  | —     |
| 49 | 第 14 节 第 1 题 | 124 | 通过  | —     |
| 50 | 第 14 节 第 2 题 | 126 | 通过  | —     |
| 51 | 第 14 节 第 3 题 | 127 | 通过  | —     |
| 52 | 第 14 节 第 4 题 | 130 | 需修改 | 23、24 |
| 53 | 第 15 节 第 1 题 | 133 | 通过  | —     |
| 54 | 第 15 节 第 2 题 | 134 | 需修改 | 25    |
| 55 | 第 15 节 第 3 题 | 136 | 通过  | —     |
| 56 | 第 15 节 第 4 题 | 138 | 通过  | —     |
| 57 | 第 16 节 第 1 题 | 141 | 需修改 | 26    |
| 58 | 第 16 节 第 2 题 | 143 | 需修改 | 27    |
| 59 | 第 16 节 第 3 题 | 146 | 通过  | —     |
| 60 | 第 16 节 第 4 题 | 148 | 通过  | —     |
| 61 | 第 17 节 第 1 题 | 150 | 通过  | —     |
| 62 | 第 17 节 第 2 题 | 152 | 需修改 | 28    |
| 63 | 第 17 节 第 3 题 | 154 | 通过  | —     |
| 64 | 第 17 节 第 4 题 | 156 | 需修改 | 29    |
| 65 | 第 17 节 第 5 题 | 158 | 通过  | —     |
| 66 | 第 17 节 第 6 题 | 160 | 通过  | —     |
| 67 | 第 17 节 第 7 题 | 162 | 需修改 | 30    |